

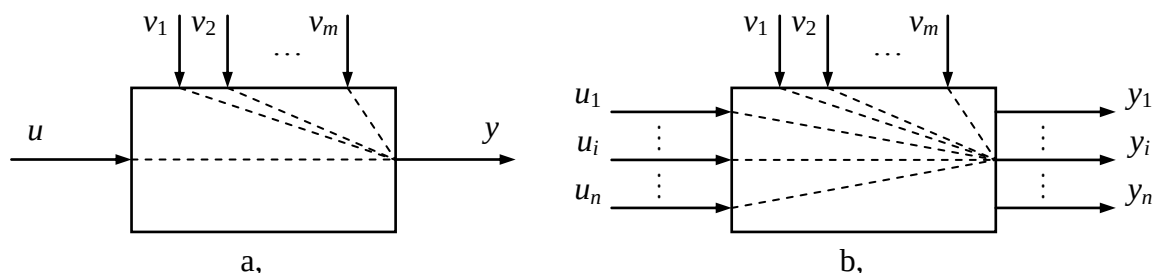
Chương 4

ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH

4.1. Đối tượng điều chỉnh trong công nghiệp.

4.1.1. Khái niệm chung.

Về cấu trúc, các đối tượng điều khiển công nghiệp có thể chia thành hai loại: loại nhiều đầu vào một đầu ra và loại nhiều đầu vào nhiều đầu ra (hình 4.1).



Hình 4.1. Đối tượng một đầu ra và đối tượng nhiều đầu ra.

Đối tượng một đầu ra là một khâu động học chỉ có một đại lượng đầu ra (hình 4.1-a) được kiểm soát và điều khiển. Đại lượng đầu ra của đối tượng bị thay đổi dưới sự tác động của nhiều tín hiệu vào: $u(t)$, $v_1(t)$, ..., $v_m(t)$.

Tín hiệu $u(t)$ đóng vai trò là tác động điều chỉnh, đưa đại lượng đầu ra trở về quỹ đạo đã định. Còn các tín hiệu: $v_1(t)$, ..., $v_m(t)$ là những chấn động xuất hiện dưới dạng nhiễu loạn, làm thay đổi đại lượng đầu ra một cách không mong muốn.

Các chấn động được phân biệt là chấn động bên trong và chấn động bên ngoài. Chấn động bên trong là những yếu tố ảnh hưởng đến đại lượng đầu ra theo kênh với tác động điều chỉnh. Chấn động bên ngoài là những tác động nhiễu, ảnh hưởng đến đối tượng từ môi trường xung quanh, có tên gọi là nhiễu ngoài.

Ví dụ, trong hệ thống điều chỉnh mức nước trong bao hơi của lò hơi, thì độ mở van điều chỉnh lưu lượng nước cấp là tác động điều chỉnh.

Chấn động trong ở đây là sự thay đổi áp suất của đường nước trước van điều chỉnh. Nó làm thay đổi lưu lượng nước cấp do đó làm thay đổi mức nước bao hơi trong khi độ mở van không đổi. Mặt khác, khi áp suất đầu vào của van điều chỉnh thay đổi thì đặc tính của đối tượng điều chỉnh bị thay đổi theo.

Chấn động bên ngoài của đối tượng điều chỉnh mức nước bao hơi là sự thay đổi áp suất trong bao hơi và lưu lượng hơi lấy ra theo nhu cầu tiêu thụ.

Trong hệ thống điều chỉnh nhiệt độ hơi quá nhiệt của lò hơi, thì lưu lượng nước làm mát đi vào bộ giảm ôn là tác động điều chỉnh. Các chấn động bên trong là áp suất và nhiệt độ nước làm mát đi vào bộ giảm ôn. Còn sự thay đổi lưu lượng hơi, nhiệt lượng tỏa ra trong buồng đốt, v.v..., là các chấn động bên ngoài.

Trong hệ thống điều chỉnh công suất lò hơi, thì tác động điều chỉnh là độ mở của cơ cấu cấp nhiên liệu. Các chấn động trong là nhiệt trị riêng của nhiên liệu, kích thước và độ ẩm của hạt than, v.v..., tác động vào đối tượng theo cùng kênh với tác động điều chỉnh nhiên liệu và làm thay đổi công suất nhiệt tỏa ra trong buồng đốt và do đó làm thay đổi tốc độ sinh hơi và áp suất trong lò hơi. Chấn động bên ngoài là sự thay đổi nhu cầu phụ tải hơi.

Về bản chất, lò hơi thuộc loại đối tượng đa liên kết khá phức tạp, trong đó, các vòng điều chỉnh tác động tương hỗ lẫn nhau. Ví dụ khi thay đổi công suất lò hơi bằng

cách thay đổi lưu lượng nhiên liệu cấp vào buồng đốt, sẽ đồng thời kéo theo sự thay đổi của nhiệt độ hơi ra và áp suất trong buồng đốt. Tác động điều khiển lưu lượng không khí cấp vào buồng đốt sẽ làm thay đổi trực tiếp áp suất trong buồng đốt.

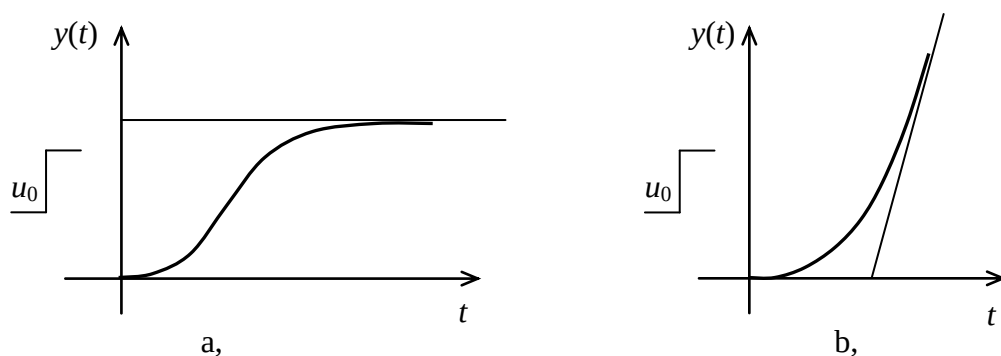
Khi thiết kế hệ thống người ta cần biết tính chất động học của đối tượng điều khiển ứng với mỗi kênh tín hiệu vào, chọn ra những tác động điều khiển hiệu quả nhất và kiểm soát những chấn động ảnh hưởng lớn. Tiếp theo, phải xây dựng mô hình của đối tượng cho từng kênh điều khiển cũng như các kênh nhiễu. Ngoài ra, cần xác định sự thay đổi đặc tính động học của đối tượng điều chỉnh do các chấn động bên trong gây ra.

4.1.2. Đặc điểm và mô hình các đối tượng công nghiệp.

Đặc tính động học của đối tượng được thể hiện trên đặc tính tần số hoặc đặc tính thời gian, trong đó, đặc tính quá độ (đáp ứng đối với xung bậc thang) phản ánh đầy đủ và trực quan các đặc điểm động học của đối tượng.

Điểm đặc trưng của các đối tượng công nghiệp là có trễ vận tải và có quán tính lớn. Trễ vận tải còn gọi là trễ tuyệt đối, trễ thời gian chết (dead time), v.v..., đó là thời gian kể từ thời điểm xuất hiện xung đầu vào ($\neq 0$) đến khi đại lượng ra bắt đầu thay đổi so với giá trị xác lập ban đầu.

Độ quán tính của đối tượng phản ánh mức độ chậm phản ứng của nó, kể từ khi đại lượng ra đã bắt đầu thay đổi. Do có quán tính lớn và trễ vận tải nên hầu hết các đối tượng điều khiển công nghiệp cũng như hệ thống điều khiển tương ứng là những bộ lọc tần số thấp.



Hình 4.2. Dạng đặc tính quá độ đặc trưng của các đối tượng điều khiển công nghiệp.

Theo tính chất động học, tồn tại phổ biến hai lớp đối tượng điều chỉnh công nghiệp: lớp đối tượng tĩnh và lớp đối tượng phi tĩnh.

Đối tượng tĩnh có đặc tính quá độ tiến tới giá trị hữu hạn, tức đặc tính quá độ có tiệm cận ngang (hình 4.2-a). Khi triệt bỏ xung đầu vào, thì đại lượng ra của nó quay trở về giá trị ban đầu.

Đối tượng phi tĩnh có đặc tính quá độ tiến tới vô hạn và thường có tiệm cận xiên (hình 4.2-b), thể hiện quỹ đạo tích phân. Khi triệt bỏ xung đầu vào, thì đại lượng ra của nó dừng ở giá trị cuối cùng và không thể quay trở về giá trị ban đầu.

Các đối tượng điều khiển trong thực tế được đặc trưng bởi tốc độ biến thiên cực đại $\varepsilon_{\max}$ và hệ số tĩnh học K_{∞} , định nghĩa như sau :

$$\varepsilon_{\max} = \max\{y'(t)\}/u_0, \quad K_{\infty} = y(\infty)/u_0, \quad (4.1)$$

trong đó, u_0 – độ lớn xung bậc thang vào; $y(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} y(t)$ – giá trị xác lập đầu ra.

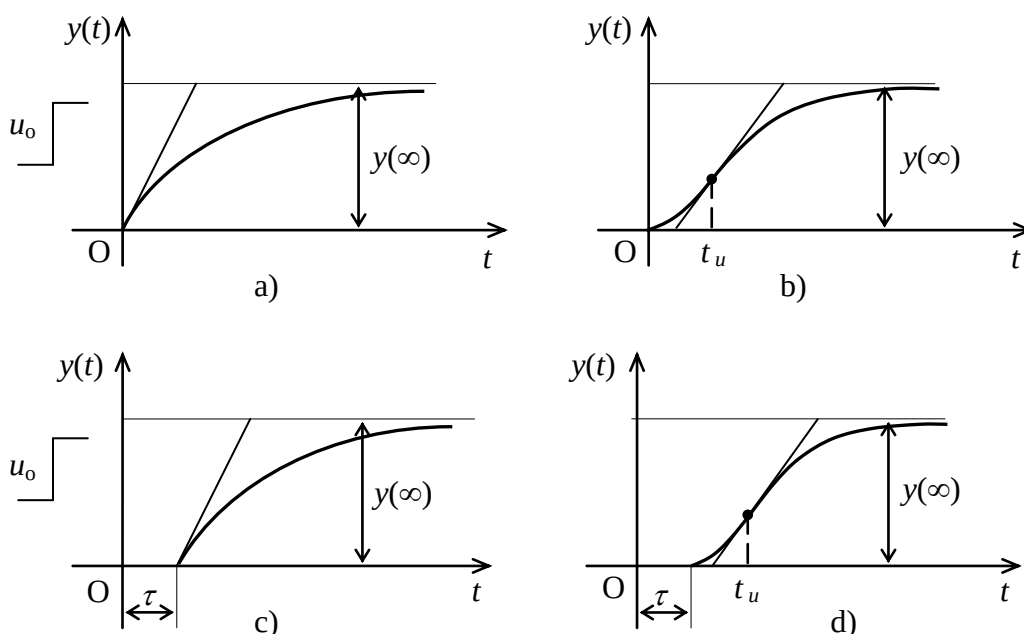
Trong thực tế, các đối tượng tĩnh có khả năng thiết lập trạng thái cân bằng tương ứng với độ lớn của xung đầu vào, nên có tên gọi là đối tượng “có tự cân bằng”. Các đối tượng điều chỉnh nhiệt độ, áp suất, lưu lượng, v.v... là có tự cân bằng.

Khả năng tự cân bằng của đối tượng càng lớn, nếu với cùng một xung đầu vào, giá trị xác lập đầu ra của nó sai lệch càng ít so với giá trị ban đầu. Nói cách khác, khả năng tự cân bằng giảm dần theo độ lớn của hệ số tĩnh học. Khi hệ số tĩnh học $K_{\infty} \rightarrow \infty$, thì khả năng tự cân bằng tiến tới không.

Các đối tượng phi tĩnh không có khả năng tự thiết lập trạng thái cân bằng (vì đáp ứng quá độ của nó tiến tới vô hạn) nên có tên gọi là đối tượng "không có tự cân bằng". Ví dụ, các đối tượng điều chỉnh mức chất lỏng thường là những đối tượng không có tự cân bằng (hệ số tĩnh học của nó: $K_{\infty} = \infty$).

Các đối tượng không có tự cân bằng thường thể hiện trội tính chất tích phân nên cũng thường gọi là đối tượng tích phân.

Sự phân tích đặc tính quá độ của các đối tượng có tự cân bằng trong thực tế cho thấy rằng chúng có bốn dạng phổ biến (hình 4.3).



Hình 4.3. Các dạng đặc tính quá độ của đối tượng có tự cân bằng.

Trên hình 4.3-a, đường cong quá độ thể hiện đặc điểm động học của một khâu quán tính bậc nhất. Tốc độ biến thiên đại lượng ra của nó đạt giá trị lớn nhất tại thời điểm xuất hiện xung đầu vào, $\varepsilon_{\max} = y'(0)$.

Trên hình 4.3-b, đường cong quá độ có một điểm uốn tại t_u (điểm dốc nhất) và có hình dáng chữ S. Đó là dáng điệu của khâu quán tính bậc cao, bao gồm một số khâu quán tính bậc nhất mắc nối tiếp. Độ quán tính của đối tượng loại này tương đương với tổng độ quán tính của các khâu quán tính bậc nhất hợp thành.

Trên hình 4.3-c, đường cong quá độ thể hiện đặc điểm của đối tượng quán tính bậc nhất có trễ, tạo bởi khâu quán tính bậc nhất mắc nối tiếp với khâu trễ.

Trên hình 4.3-d, đường cong quá độ có hình chữ S với một điểm uốn, nằm dịch về bên phải một khoảng τ , kể từ gốc tọa độ. Đó là đặc tính quá độ của đối tượng quán tính bậc cao có trễ, được hình thành bởi mạch mắc nối tiếp một số khâu quán tính bậc nhất và một khâu trễ.

Tóm lại, đối tượng có tự cân bằng với các đặc tính quá độ trên hình 4.3, có thể biểu diễn bởi một khâu quán tính bậc n mắc nối tiếp với một khâu trễ. Hàm truyền của chúng có dạng:

$$O_{cb}(s) = \frac{K}{(1+T_1s)(1+T_2s)\dots(1+T_ns)} \times e^{-\tau s}, \quad (4.2)$$

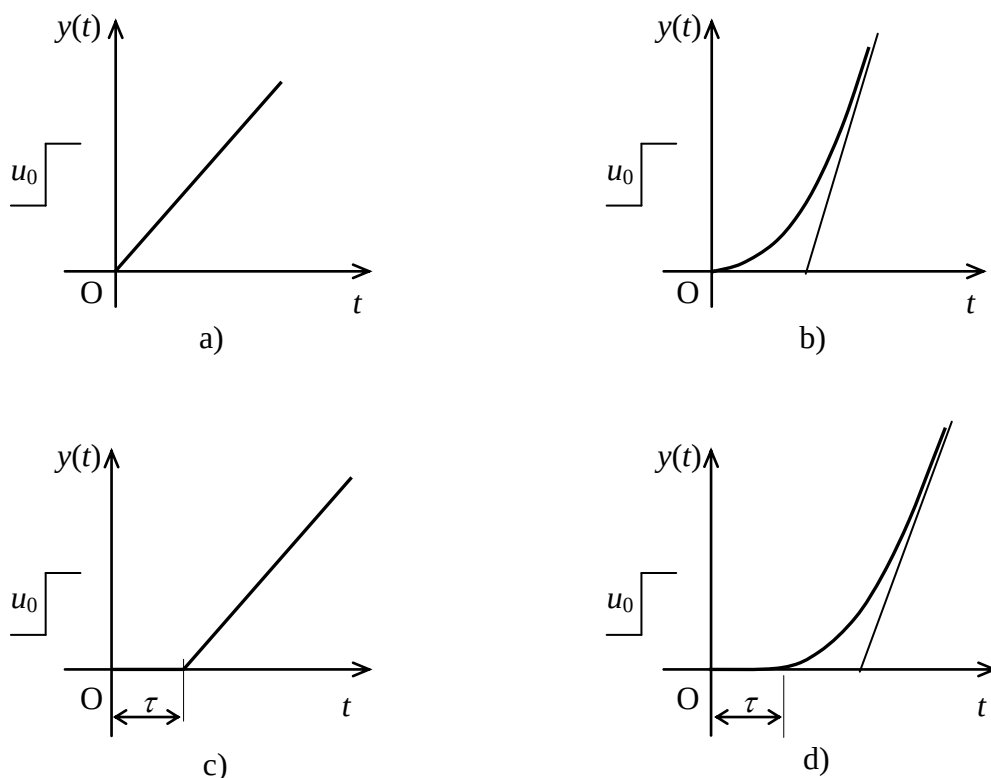
trong đó, K – hệ số truyền; $T_1, T_2, \dots, T_n$ – các hằng số quán tính, tương ứng với các khâu quán tính bậc nhất; n – bậc quán tính, bằng số khâu quán tính bậc nhất hợp thành; τ – trễ vận tải.

Một số dạng đơn giản thường dùng của mô hình (4.2), như sau:

$$O_{cb}(s) = \frac{K}{(Ts+1)^n} \times e^{-\tau s} \text{ - khâu quán tính đồng nhất bậc } n, \text{ có trễ,}$$

$$O_{cb}(s) = \frac{K}{(T_1s+1)(T_2s+1)} \times e^{-\tau s} \text{ - khâu quán tính bậc 2, có trễ.}$$

Các đối tượng không có tự cân bằng cũng có bốn dạng đặc tính quá độ phổ biến (hình 4.4).



Hình 4.4. Các dạng đặc tính quá độ của đối tượng không có tự cân bằng.

Trên hình 4.4-a, đặc tính thay đổi theo một nửa đường thẳng tới vô hạn, kể từ thời điểm xuất hiện xung đầu vào. Đó là đặc tính quá độ của một khâu tích phân.

Trên hình 4.4-b, đặc tính quá độ bắt đầu thay đổi với tốc độ tăng dần từ thời điểm xuất hiện xung đầu vào tới vô hạn, tiến tới một đường tiệm cận xiên. Đó là tính

chất động học của khâu tích phân có quán tính. Đối tượng loại này tạo bởi khâu tích phân mắc nối tiếp với một khâu quán tính.

Trên hình 4.4-c, đặc tính quá độ bắt đầu thay đổi theo một đường thẳng sau một thời gian τ nhất định, kể từ thời điểm xuất hiện xung đầu vào. Điều đó chứng tỏ đối tượng là một khâu tích phân có trễ, tạo bởi khâu tích phân nối tiếp với khâu trễ.

Trên hình 4.4-d, đặc tính quá độ thay đổi với tốc độ tăng dần và tiến tới vô hạn, tương tự hình 4.4-b, nhưng dịch về bên phải một khoảng τ , kể từ thời điểm xuất hiện xung đầu vào. Đó là thể hiện của đối tượng tích phân có quán tính và có trễ.

Tóm lại, hầu hết các đối tượng không có tự cân bằng trong thực tế là một khâu tích phân có quán tính và có trễ, có thể mô tả bởi mô hình:

$$O_t(s) = \frac{K}{s^q} \frac{1}{(1+T_1s)(1+T_2s)\dots(1+T_ns)} \times e^{-\tau s}, \quad (4.3)$$

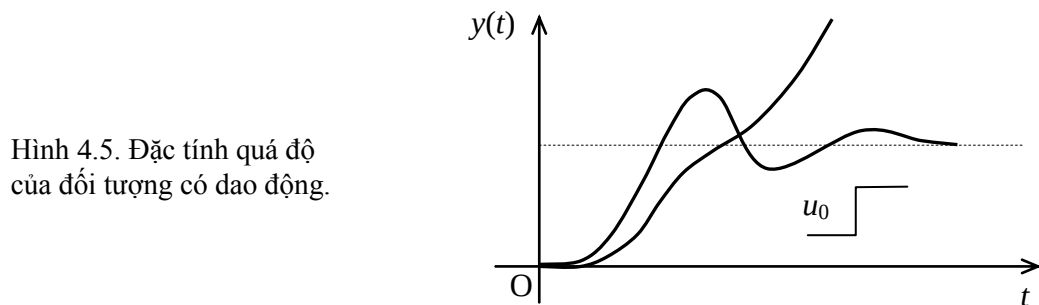
trong đó, K – hệ số truyền; $T_1, T_2, \dots, T_n$ – các hằng số quán tính; q – là bậc tích phân (bậc phi tĩnh) của đối tượng; trong thực tế phổ biến trường hợp $q=1$.

Mô hình (4.2) là trường hợp riêng của (4.3) khi $q = 0$. Vậy, có thể coi (4.3) là mô hình đặc trưng của các đối tượng công nghiệp. Nó cho phép mô tả cả ba đặc điểm cơ bản của các đối tượng công nghiệp, bao gồm trễ vận tải, tính chất quán tính và tính chất tích phân.

Trong thực tế để đơn giản hoá, người ta thường mô hình hoá đối tượng không có tự cân bằng dưới dạng đơn giản:

$$O_t(s) = \frac{K}{s(Ts+1)^n} \times e^{-\tau s}, \quad n = 0, 1, 2. \quad (4.4)$$

Ngoài các đặc điểm trên, một số đối tượng còn có thể có tính chất dao động hoặc được hình thành từ các mối liên kết song song và/hoặc liên kết vòng kín giữa các khâu. Hơn nữa, đối tượng có thể có một số điểm cực không ổn định, ví dụ do đối tượng công nghệ liên quan tới phản ứng dây chuyền, v.v... (xem hình 4.5).



Hình 4.5. Đặc tính quá độ của đối tượng có dao động.

Trong những trường hợp phức tạp nói trên, để mô tả các đối tượng điều khiển một cách đúng đắn hơn, có thể dùng mô hình tổng quát:

$$O(s) = \frac{b_0 + b_1s + b_2s^2 + \dots + b_ms^m}{1 + a_1s + a_2s^2 + \dots + a_ns^n} \times \frac{e^{-\tau s}}{s^q}, \quad (4.5)$$

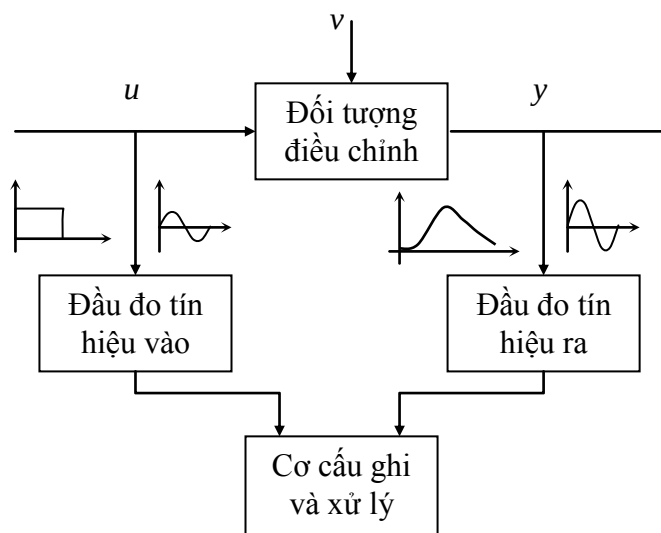
trong đó, b_0 – hệ số truyền; $a_1, \dots, a_m, b_1, \dots, b_n$ – các hệ số; τ – độ trễ vận tải; q – bậc tích phân; m – bậc tử thức; n – bậc mẫu thức; $m \leq n$.

4.1.3. Sơ đồ thực nghiệm nhận dạng đối tượng.

Hàm truyền của đối tượng có thể xác định dựa trên số liệu về đặc tính tần số hoặc đặc tính thời gian. Việc sử dụng đặc tính thời gian hay đặc tính tần số làm cơ sở cho bài toán nhận dạng là phụ thuộc vào điều kiện cụ thể và phương pháp mô hình hoá được áp dụng. Ở đây cần thiết thực hiện thí nghiệm để xác định đặc tính thời gian hoặc xác định đặc tính tần số của đối tượng.

Những dữ kiện cần cho bài toán mô hình hoá là các tín hiệu vào và ra (dưới dạng đường cong hay bảng số liệu) của đối tượng. Đó là yêu cầu thường đặt ra đối với sơ đồ thí nghiệm nhận dạng đối tượng. Quá trình nhận dạng có thể thực hiện đối với hệ thống trong trạng thái hở hoặc trạng thái kín.

Nếu cho phép tạm ngắt vòng điều chỉnh, để đối tượng nằm trên mạch hở (hình 4.6), thì đặc tính thực nghiệm của đối tượng có thể xác định một cách đơn giản bằng cách dùng các tín hiệu vào dạng chuẩn.



Hình 4.6. Sơ đồ thí nghiệm nhận dạng đối tượng trong hệ thống hở.

Tín hiệu kích thích vào đối tượng có thể là sự thay đổi độ mở van điều chỉnh. Tác động có thể thực hiện trực tiếp hoặc tạo một cách gián tiếp nhờ bộ điều chỉnh.

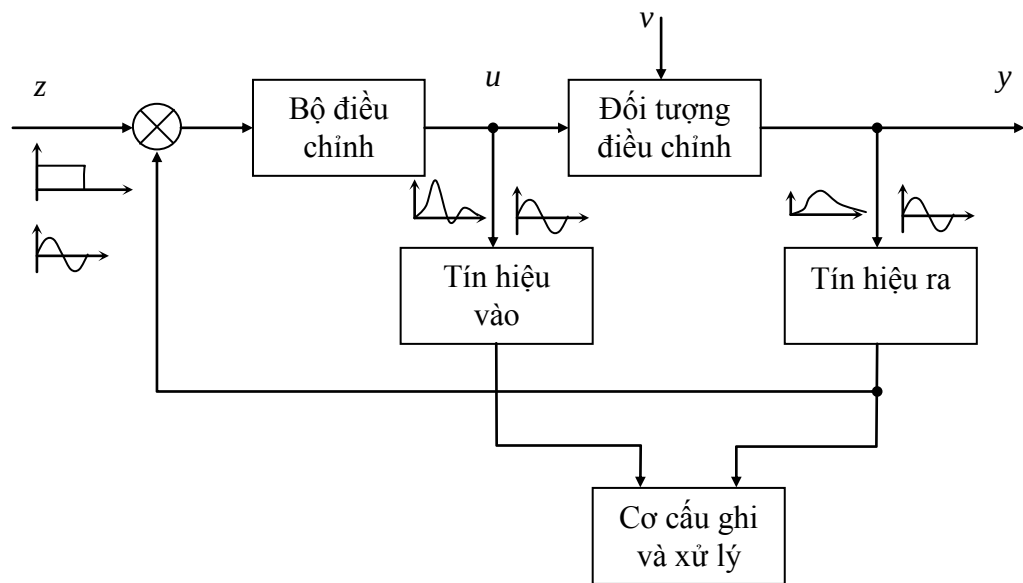
Đặc tính thời gian có thể xác định bằng cách tác động xung vào dạng bậc thang hoặc hình chữ nhật. Đặc tính tần số của đối tượng có thể xác định bằng cách dùng xung đầu vào dạng sóng (hình sin, chữ nhật, ...) nhờ thiết bị tạo sóng dao động.

Trong thực tế, có nhiều trường hợp không cho phép ngắt chế độ tự động, ví dụ quá trình vận hành những dây chuyền công nghệ quan trọng như trong các nhà máy điện, đối tượng cần được kiểm soát và điều chỉnh liên tục. Điều đó dẫn đến bài toán nhận dạng đối tượng trong hệ thống kín đang làm việc.

Sơ đồ thực nghiệm xác định đặc tính động học của đối tượng trong hệ thống kín, dẫn trên hình 4.7.

Để kết quả thí nghiệm đảm bảo tin cậy thì các số liệu đo được phải lớn vượt trội so với nền nhiễu, tức là tín hiệu có ích phải lớn một cách rõ rệt so với biên độ biến thiên của các thành phần ngẫu nhiên.

Để giảm thiểu ảnh hưởng của nhiễu ngẫu nhiên, phải lặp đi lặp lại thí nghiệm nhiều lần với nhiều chuỗi số liệu (đường cong) khác nhau và xử lý chúng theo quan điểm thống kê. Ví dụ, tính trung bình theo từng thời điểm (hay khoảng nhỏ) hoặc dùng thuật toán làm trơn áp dụng cho cả bộ hoặc từng chuỗi số liệu nhận được.



Hình 4.7. Sơ đồ thực nghiệm nhận dạng đối tượng trong hệ thống kín.

Trong các sơ đồ thực nghiệm xét trên, các tín hiệu nhận được thực tế đã bị biến đổi qua các đầu đo (như những khâu động học mắc nối tiếp). Do vậy, muốn nhận được tín hiệu vào/ra thực sự của đối tượng cần phải tính đến đặc tính động của các đầu đo. Các đầu đo trong thực tế thường là một khâu tỉ lệ hoặc khâu quán tính có độ quán tính nhỏ so với độ quán tính của đối tượng công nghệ.

Cần lưu ý rằng sự biến thiên bất định của đối tượng có thể ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm. Kết quả mô hình hoá chỉ tin cậy khi tính chất động học của đối tượng thay đổi chậm hơn rõ rệt so với quá trình quá độ của nó.

Kết quả thực nghiệm đo đặc tính tần số bằng tín hiệu dao động nói chung có độ tin cậy cao và ít bị ảnh hưởng bởi nhiễu ngẫu nhiên. Tuy nhiên, quá trình thực nghiệm xác định đặc tính tần số mất nhiều công sức và kéo dài. Hơn nữa, khó kiểm soát được biên độ biến thiên của tín hiệu đầu ra. Do vậy, phương pháp xác định đặc tính tần số bằng thực nghiệm ít được áp dụng trong thực tế công nghiệp.

Đối với các đối tượng công nghiệp, ngày nay người ta vẫn chủ yếu dùng phương pháp nhận dạng đối tượng theo đặc tính quá độ.

4.2. Phương pháp mô hình hoá theo đặc tính quá độ.

4.2.1. Xác định đặc tính quá độ bằng xung hình chữ nhật.

Theo sơ đồ thí nghiệm hình 4.6, nếu tác động vào của đối tượng là xung bậc thang thì ở đầu ra nhận được đặc tính quá độ. Nhưng xung bậc thang dẫn đến sự thay đổi các thông số của quá trình công nghệ trong thời gian dài. Điều đó có thể gây ảnh hưởng xấu đến chế độ hoạt động bình thường của thiết bị công nghệ. Vì vậy, có thể áp dụng thay thế bằng xung hình chữ nhật.

Khi tác động một xung chữ nhật đầu vào, thì đáp ứng đầu ra của đối tượng có tự cân bằng luôn luôn hội tụ về giá trị ban đầu, còn đầu ra của đối tượng tích phân thì tiến tới một giá trị hữu hạn. Đáp ứng này có thể dễ dàng biến đổi thành đặc tính quá độ cần tìm của đối tượng.

Thật vậy, giả sử $y(t)$ là đáp ứng ra đo được của đối tượng khi tác động một xung hình chữ nhật $u(t)$ với độ rộng T_c . Dễ thấy rằng, xung chữ nhật được hình thành bởi hai xung bậc thang trái dấu, như sau:

$$u(t) = u_0.1(t) - u_0.1(t-T_c).$$

Nếu $h(t)$ là đáp ứng ra của đối tượng đối với xung $u_0.1(t)$, thì hiển nhiên $h(t-T_c)$ là đáp ứng ra đối với xung $u_0.1(t-T_c)$. Theo nguyên lý xếp chồng, ta có đáp ứng ra đối với $u(t)$ sẽ bằng tổng đại số của các đáp ứng thành phần:

$$y(t) = h(t) - h(t-T_c) \Rightarrow h(t) = y(t) + h(t-T_c). \quad (4.6)$$

Theo quan hệ trên, dễ dàng dựng được đặc tính quá độ của đối tượng từ đáp ứng đối với xung chữ nhật.

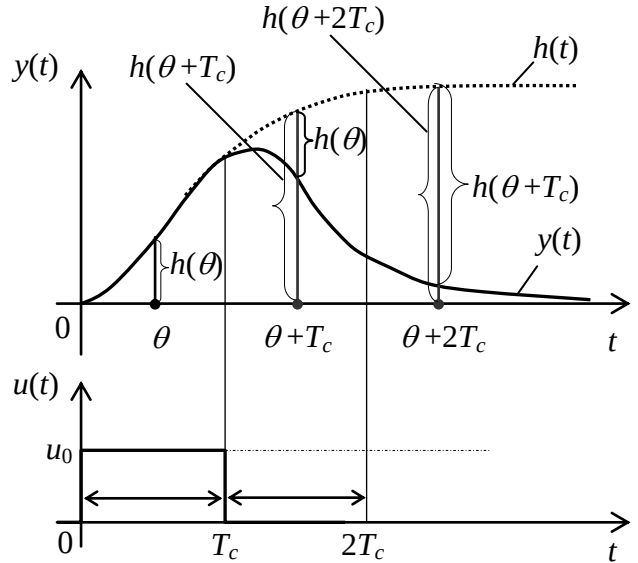
Thật vậy, đặt $\theta = t - T_c$, ta có $t = \theta + T_c$. Thay vào (4.6), ta có:

$$h(\theta+T_c) = y(\theta+T_c) + h(\theta). \quad (4.7)$$

Chúng ta sẽ dựng từng điểm của đường cong $h(t)$ theo các khoảng sau (xem hình 4.8):

$$t = 0 \rightarrow T_c, \quad t = 2T_c \rightarrow 4T_c, \quad \dots$$

Hình 4.8. Xác định đặc tính quá độ theo đáp ứng đối với xung vào hình chữ nhật



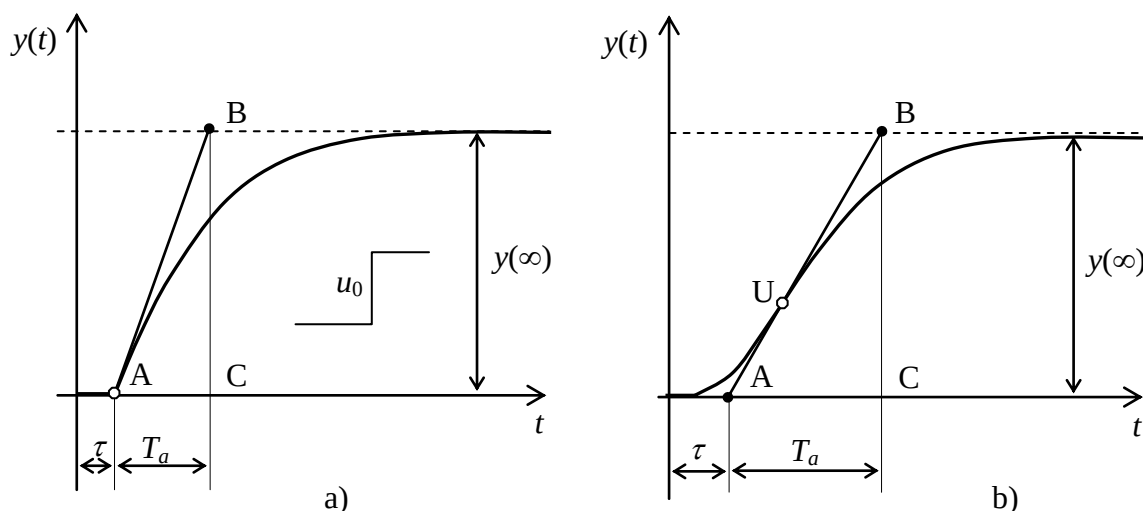
Bước 1. Xét khoảng: $t = 0 \rightarrow T_c$. Ta có $t - T_c \leq 0$ nên theo điều kiện đầu «0» ta suy ra $h(t - T_c) \equiv 0$ và theo (4.6) trong khoảng này $h(t) \equiv y(t)$.

Bước 2. Xét khoảng: $t = T_c \rightarrow 2T_c$. Trong khoảng này: $0 \leq \theta \leq T_c$. Theo kết quả bước 1 ta đã có $h(\theta) = y(\theta)$. Với vô số giá trị θ trong khoảng này ta lấy tung độ $h(\theta)$ chồng lên tung độ $y(\theta + T_c)$ thì được $h(\theta + T_c)$, theo công thức (4.7). Như vậy, $h(t)$ dựng được trong khoảng $t = T_c \rightarrow 2T_c$ và do đó đã xác định xong trong khoảng $t = 0 \rightarrow 2T_c$.

Với $h(t)$ đã biết trong khoảng $t = 0 \rightarrow 2T_c$ theo cách làm như bước 2 ta sẽ dựng được $h(t)$ cho khoảng $t = 0 \rightarrow 4T_c$. Cứ tiếp tục như vậy, sẽ dựng được toàn bộ đường cong $h(t)$ cho tới thời điểm cuối cùng.

4.2.2. Mô hình quán tính bậc nhất có trễ (Q1T).

Lớp đối tượng có tự cân bằng trong thực tế phần lớn là có tính chất quán tính và có trễ. Đặc tính quá độ của chúng có tiệm cận ngang và có một điểm uốn (hình 4.9-b), tạo thành hình chữ S. Trong trường hợp đặc biệt, điểm uốn nằm trên trục hoành (hình 4.9-a) và biến thành điểm gãy, bậc quán tính của đối tượng là bậc nhất.



Hình 4.9. Đặc tính quá độ của đối tượng quán tính có trễ.

Lớp đối tượng quán tính có trễ có thể mô hình hoá đơn giản bởi khâu quán tính bậc nhất có trễ (Q1T) với hàm truyền dưới dạng [Zigler-Nichol]:

$$O(s) = \frac{Ke^{-\tau.s}}{Ts+1} \quad (4.8)$$

trong đó, K – hệ số truyền; T – hằng số quán tính; τ – thời gian trễ

Với đầu vào là xung bậc thang, có ảnh là: $u(s) = u_0/s$, trên cơ sở phép biến đổi Laplace ngược, dễ dàng rút ra hàm quá độ của mô hình:

$$y(t) = Ku_0(1 - e^{-\frac{t-\tau}{T}}), \quad y(t) \equiv 0 \quad \forall t \leq 0. \quad (4.9)$$

Các tham số của mô hình Q1T, xác định theo đồ thị (hình 4.9-b). Trước hết, kẻ đường tiệm cận ngang và xác định giá trị tiệm cận $y(\infty)$. Tiếp theo, kẻ tiếp tuyến đi qua U, cắt trục hoành tại A và đường tiệm cận tại B. Việc kẻ tiếp tuyến và xác định điểm uốn thực hiện đồng thời, sao cho đoạn UB tiếp xúc với đường cong về bên trái còn đoạn UA tiếp xúc với đường cong về bên phải..

Các tham số của mô hình Q1T xác định như sau:

1. Hệ số truyền: $K = y(\infty)/u_0$, trong đó, u_0 – độ lớn xung bậc thang đầu vào.
2. Hệ số quán tính: $T = T_a$, trong đó $T_a = AC$ – hình chiếu ngang của AB.
3. Thời gian trễ: τ – bằng hoành độ điểm A

Ưu điểm cơ bản của mô hình Q1T là tính toán đơn giản. Tuy nhiên, độ chính xác của mô hình rất hạn chế, khi đối tượng có tính chất quán tính bậc cao.

4.2.3. Mô hình quán tính bậc n đồng nhất có trễ (QndT).

Để có độ chính xác cao hơn người ta tăng bậc quán tính của Q1T và đi đến mô hình quán tính bậc n đồng nhất có trễ, dưới dạng (Coon L.I, 1962):

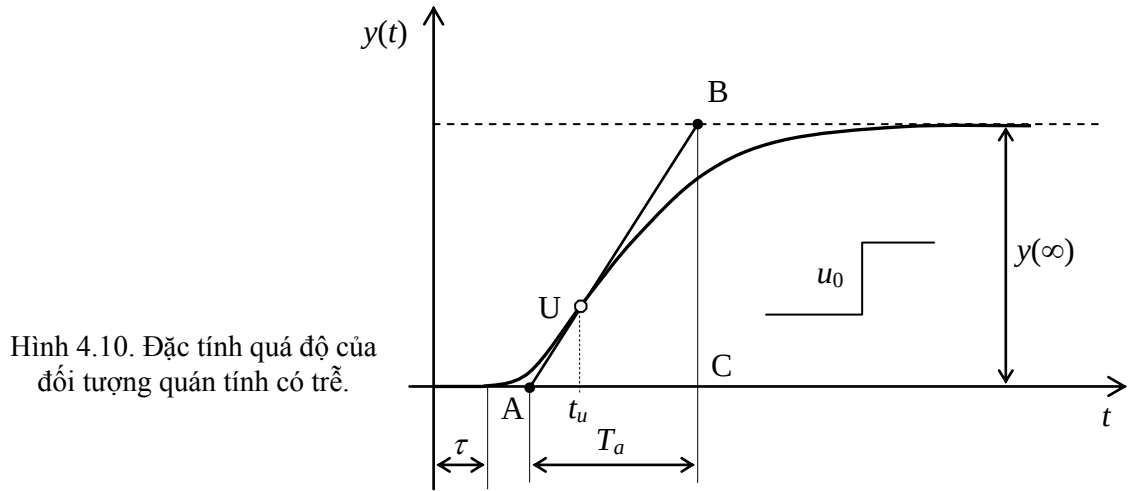
$$O(s) = \frac{Ke^{-\tau.s}}{(Ts+1)^n}.$$

Hàm quá độ tương ứng của mô hình QndT có dạng:

$$y(t) = Ku_0 \left[1 - e^{-\frac{t-\tau}{T}} \sum_{i=1}^n \frac{1}{(i-1)!} \left(\frac{t-\tau}{T} \right)^{i-1} \right], \quad y(t) \equiv 0 \quad \forall t \leq \tau. \quad (4.10)$$

Điều kiện xác định mô hình là hàm quá độ của nó trùng với đặc tính thực nghiệm (hình 4.10) tại ba điểm: gốc tọa độ, điểm uốn và ở thời điểm vô tận ($t=\infty$). Tại điểm uốn U, ta có:

$$\left. \frac{d^2 y(t)}{dt^2} \right|_{t=t_u} = 0. \quad (4.11)$$



Hình 4.10. Đặc tính quá độ của đối tượng quán tính có trễ.

Đặt (4.10) vào (4.11) và biến đổi, ta sẽ được :

$$\tau = t_u - (n-1)T \quad (4.12)$$

Trình tự tính toán các tham số của mô hình QndT, như sau.

1. Đường tiệm cận ngang, đường tiếp tuyến AB và điểm uốn U, giá trị tiệm cận $y(\infty)$ và hằng số quán tính biểu trưng T_a , xác định theo hình 4.10, hoàn toàn tương tự như trên hình 4.9-b.
2. Xác định thời gian trễ τ , và hoành độ t_u của điểm uốn
3. Hệ số truyền : $K = y(\infty)/u_0$.
4. Bậc quán tính n của mô hình, suy từ (4.12), bằng giá trị làm tròn:

$$n = \left\lceil \frac{t_u - \tau}{T_a} \right\rceil + 1$$

5. Hệ số quán tính: $T = \chi T_a$, trong đó, χ - xác định theo bảng 4.1 .

Bảng 4.1.

N	1	2	3	4	5	6	7	8
χ	1,0	0,368	0,272	0,224	0,196	0,176	0,16	0,149

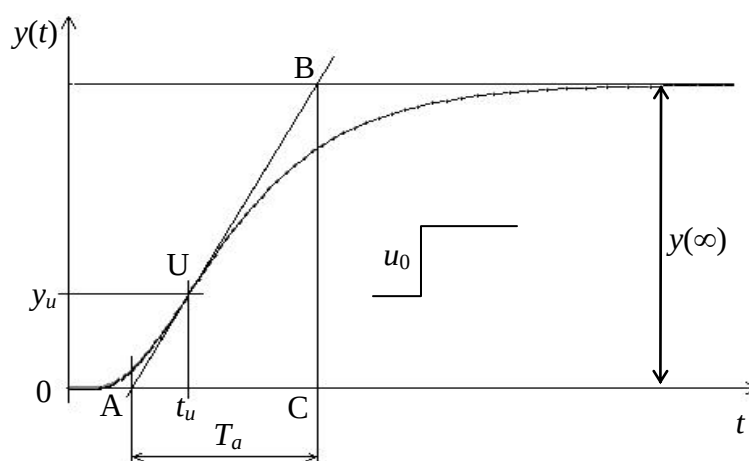
Mô hình QnđT chính xác hơn Q1T trong trường hợp đối tượng có quán tính bậc cao. Tuy nhiên, tham số trễ được xác định bằng tay nên kết quả tính toán phụ thuộc vào yếu tố chủ quan.

4.2.4. Mô hình quán tính bậc 2 có trễ (Q2T).

Để tăng độ chính xác mà không phải tăng bậc quán tính có thể dùng mô hình quán tính bậc hai có trễ (Q2T) với 4 tham số để hiệu chỉnh (Manh N.V.).

Giả sử đáp ứng quá độ của đối tượng thực, nhận được do tác động một xung bậc thang bậc thang, cho trên hình 4.11, trong đó, các ký hiệu cùng tên với các hình 4.9 và 4.10 là có ý nghĩa như nhau. Ngoài ra, trên hình 4.11, tọa độ của điểm uốn ký hiệu là $U(t_u, y_u)$.

Hình 4.11. Đặc tính quá độ thực nghiệm.



Mô hình Q2T, có dạng:

$$O(s) = \frac{Ke^{-\tau s}}{(1 + T_1 s)(1 + T_2 s)}, \quad (4.13)$$

trong đó, K – hệ số truyền; τ – thời gian trễ; T_1, T_2 – các hằng số quán tính.

Hàm quá độ của mô hình trên với đầu vào là xung bậc thang, có dạng:

$$y(t) = Ku_0 \left[1 - \frac{T_1}{T_1 - T_2} \times e^{-\frac{t-\tau}{T_1}} + \frac{T_2}{T_1 - T_2} \times e^{-\frac{t-\tau}{T_2}} \right]. \quad (4.14)$$

Điều kiện xấp xỉ của mô hình là đặc tính quá độ của mô hình và của đối tượng bắt đầu từ không và gặp nhau ở vô cùng. Ngoài ra, đoạn dốc nhất của mô hình tiến gần nhất đến đoạn dốc nhất của đối tượng.

Theo các điều kiện trên, tác giả N.V. Manh đã rút ra các công thức đơn giản để tính các tham số của mô hình. Thật vậy, trình tự tính toán theo các bước sau:

Bước 1 - Xác định các đại lượng của đối tượng thực (xem hình 4.11):

- $y(\infty)$ – giá trị tiệm cận, tức giá trị xác lập của đáp ứng quá độ.
- $U(t_u, y_u)$ – điểm uốn, xác định đồng thời với việc kẻ tiếp tuyến.
- T_a – hằng số quán tính biểu trưng.

Bước 2 - Tính hệ số truyền và độ cao tương đối của điểm uốn:

- Hệ số truyền: $K = \frac{y(\infty)}{u_0}$; u_0 – độ lớn của xung bậc thang đầu vào.
- Độ cao tương đối của điểm uốn: $g = \frac{y_u}{y(\infty)}$ và độ cao ngưỡng: $g_m = 1 - 2e^{-1}$.

Bước 3 - Tính các hằng số quán tính và thời gian trễ của mô hình, theo một trong hai trường hợp sau:

A. Nếu $g \leq g_m$:

- Tham số trung gian: $v = 0,3248 + \sqrt{0,4569 - g/0,5847}$
- Các hằng số quán tính: $T_1 = T_a v$, $T_2 = T_a(1 - g) - T_1$.
- Thời gian trễ: $\tau = t_u + T_1 \ln(v)$.

B. Nếu $g > g_m$:

- Độ vượt ngưỡng: $\delta = g - g_m$
- Các hằng số quán tính: $T_1 = T_a(1 - 0,7\delta)/e$, $T_2 = T_1$.
- Thời gian trễ: $\tau = t_u - T_a\delta(1 + \delta/2) - T_1$.

Trường hợp $g \leq g_m$ xảy ra khi đối tượng có quán tính bậc $n \leq 2$, có trễ. Khi đó, cấu trúc Q2T trùng với cấu trúc của đối tượng, nếu số liệu thí nghiệm và các kết quả tính toán là chính xác thì mô hình sẽ trùng hoàn toàn với đối tượng. Nếu đối tượng là khâu quán tính bậc nhất có trễ, thì kết quả tính toán sẽ dẫn đến: $T_1 = T_a$, $T_2 = 0$.

Trường hợp $g > g_m$ xảy ra khi đối tượng có quán tính bậc $n > 2$ hoặc đáp ứng quá độ của nó không đơn điệu hoặc có dạng phức tạp hơn nữa. Khi đó, Q2T sẽ chỉ là cấu trúc xấp xỉ. Tuy nhiên, mô hình này vẫn cho kết quả khá chính xác đối với đại đa số các đối tượng thực tế.

Phương pháp tính toán nêu trên khá đơn giản, nhưng nói chung cho phép nhận được mô hình Q2T có độ chính xác cao hơn so với phương pháp Q1T và QndT.

Với mô hình Q2T bài toán tổng hợp bộ điều chỉnh thường cho lời giải là các luật điều chỉnh chuẩn công nghiệp (PID).

4.2.5. Mô hình hoá đối tượng không có tự cân bằng.

Đối tượng không có tự cân bằng có thể xấp xỉ bởi mô hình khâu tích phân có quán tính và có trễ (TpQT), với hàm truyền dạng:

$$O(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)} \times e^{-\tau s}. \quad (4.15)$$

Với tác động bậc thang: $u(t) = u_0 \cdot 1(t) \mapsto u_0/s$, ta có ảnh đáp ứng ra:

$$Y(s) = \frac{u_0}{s} \times \frac{K}{s(Ts + 1)} \times e^{-\tau s} = u_0 K \left[\frac{1}{s^2(Ts + 1)} \right] \times e^{-\tau s}.$$

Biểu thức trong ngoặc vuông có thể phân tích thành các phân thức tối giản:

$$Y(s) = u_0 K \left[\frac{1}{s^2} - \frac{T}{s} + \frac{T^2}{Ts+1} \right] \times e^{-\tau s} = u_0 K \left[\frac{1}{s^2} e^{-\tau s} - \frac{T}{s} e^{-\tau s} + \frac{T}{s+1/T} e^{-\tau s} \right].$$

Thực hiện biến đổi Laplace ngược đối với từng số hạng, ta được:

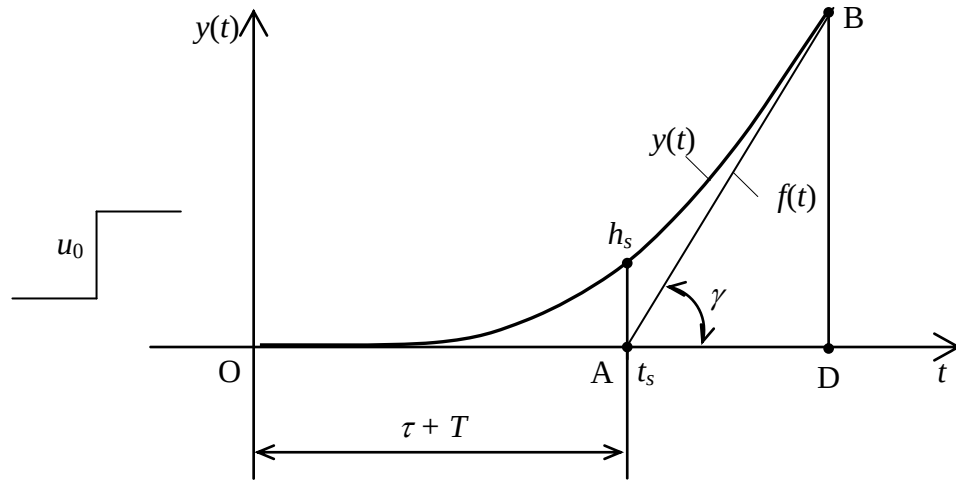
$$y(t) = u_0 K \left[t - \tau - T + T e^{\frac{t-\tau}{T}} \right], t > \tau; y(t) \equiv 0 \quad \forall t \leq \tau. \quad (4.16)$$

Xét hàm trên, ta thấy $\lim_{t \rightarrow \infty} e^{\frac{t-\tau}{T}} = 0$, do đó $y(t)$ sẽ có tiệm cận xiên với phương trình: $f(t) = u_0 K(t - \tau - T)$. Đường thẳng này cắt trục hoành tại thời điểm $t_s = T + \tau$ (xem hình 4.12). Thay $t = t_s$ vào (4.16), ta có:

$$y_s = y(t_s) = u_0 K \left[t_s - \tau - T + T e^{\frac{t_s - \tau}{T}} \right] = u_0 K \left[T e^{\frac{T}{T}} \right] = u_0 K T e^{-1}.$$

Suy ra:

$$T = \frac{y_s e}{u_0 K}, \quad \tau = t_s - T.$$



Hình 4.12. Đáp ứng quá độ của đối tượng tích phân có quán tính và có trễ

Từ đây, ta có trình tự tính toán các tham số của mô hình (4.24) từ đáp ứng quá độ thực nghiệm (hình 4.12), như sau:

- 1) Kẻ đường tiếp tuyến của đường cong quá độ tại điểm cuối (B) – coi đây là điểm xấp xỉ vô cùng. Đường tiếp tuyến này cắt trục hoành tại điểm A, ứng với thời điểm t_s và tung độ $y_s = y(t_s)$.
- 2) Hệ số truyền tính theo quan hệ: $K = \frac{tg \gamma}{u_0} = \frac{BD/AD}{u_0}$.
- 3) Hệ số quán tính và thời gian trễ: $T = \frac{e y_s}{u_0 K}$, $\tau = t_s - T$.

Các tham số tính toán được theo trình tự trên càng chính xác nếu đồ thị thực nghiệm càng kéo dài. Điều đó đảm bảo hệ số truyền của mô hình xác định được càng gần với giá trị tiệm cận của đối tượng thực.

4.2.6. Xấp xỉ mô hình theo điều kiện bình phương cực tiểu.

Cơ sở của phương pháp là dựa trên những thông tin thu được về đặc tính thời gian của đối tượng, nhận được dưới dạng chuỗi số liệu cho dưới dạng bảng.

Theo đáng điệu của đường cong thực nghiệm, người ta chọn dạng và cấu trúc của mô hình, sau đó xác định các tham số tối ưu của nó theo điều kiện tổng các bình phương sai lệch giữa mô hình và số liệu thực nghiệm đạt cực tiểu.

Mô hình đối tượng có thể cho dưới dạng đáp ứng thời gian hoặc hàm truyền.

a) Sử dụng mô hình đáp ứng thời gian:

Giả sử đã chọn được dạng mô hình đáp ứng ra của đối tượng, ví dụ mô hình:

- khâu quán tính bậc nhất có trễ (Q1T) theo công thức (4.9),
- khâu quán tính bậc n đồng nhất có trễ (QndT) – công thức (4.10),
- khâu quán tính bậc 2 có trễ (Q2T) – công thức (4.14),
- khâu tích phân có quán tính (TpQT) – công thức (4.16),

...

Ta có thể viết mô hình đáp ứng quá độ dưới dạng ký hiệu hàm phụ thuộc thời gian và véc tơ các tham số của nó, như sau:

$$y(t, \mathbf{A}), \quad \mathbf{A} = \{K, \tau, T_1, T_2, \dots\}$$

trong đó, t – biến thời gian; $\mathbf{A}$ – véc tơ các tham số cần tìm, như hệ số truyền, thời gian trễ, các hằng số thời gian, v.v.

Các tham số của mô hình xác định theo điều kiện tối ưu:

$$f(\mathbf{A}) = \sum_{i=1}^N [y(t_i, \mathbf{A}) - y_i]^2 \rightarrow \min_{\mathbf{A}}, \quad (4.17)$$

trong đó: y_i – giá trị đáp ứng ra của đối tượng, đo được tại thời điểm t_i ; $y(t_i, \mathbf{A})$ – giá trị đáp ứng của mô hình ứng với t_i ; N – số điểm đo.

Nói chung, $y(t, \mathbf{A})$ là hàm phi tuyến đối với các tham số và do đó kéo theo $f(\mathbf{A})$ là hàm phi tuyến. Để tìm các tham số tối ưu của mô hình cần phải áp dụng phương pháp tối ưu hoá phi tuyến, ví dụ thuật toán “vượt khe” [N.V. Mạnh-99].

Sau khi cực tiểu hóa hàm mục tiêu $f(\mathbf{A})$, ta được véc tơ tối ưu $\mathbf{A}^*$ và từ đó suy ra mô hình hàm truyền tối ưu của đối tượng:

$$O(s, \mathbf{A}^*) = \frac{L\{y(t, \mathbf{A}^*)\}}{U(s)},$$

trong đó, $U(s)$ – ảnh của tín hiệu vào $u(t)$ cho trước, thỏa mãn điều kiện đầu “0”.

b) Sử dụng mô hình hàm truyền:

Giả sử mô hình hàm truyền viết dưới dạng (4.5) với $m < n$. Véc tơ tham số của mô hình là: $\mathbf{A} = \{b_0 \ b_1 \ \dots \ b_m \ a_1 \ a_2 \ \dots \ a_n \ \tau\}$ được xác định theo điều kiện cực tiểu hóa tổng các bình phương khoảng cách giữa đáp ứng ra của mô hình và đối tượng. Đáp ứng ra của mô hình có thể tính theo ảnh của nó như sau [N.V. Mạnh-93]:

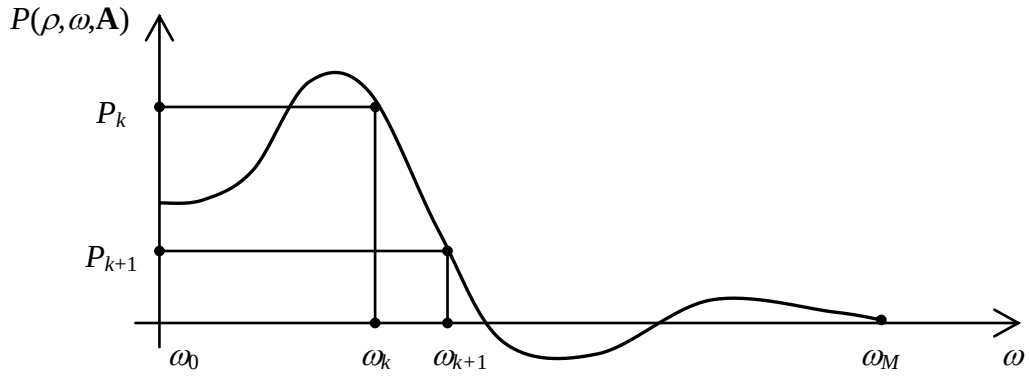
$$y(t, \mathbf{A}) = \frac{2e^{\rho t}}{\pi} \int_0^{\infty} P(\rho, \omega, \mathbf{A}) \cos \omega t d\omega, \quad (4.18)$$

hay dưới dạng:

$$y(t, \mathbf{A}) = \frac{2e^{\rho t}}{\pi t^2} \sum_{k=0}^{M-1} b_k(\mathbf{A}) [\cos \omega_{k+1} t - \cos \omega_k t], \quad (4.19)$$

trong đó, $b_k(\mathbf{A}) = \frac{P_{k+1} - P_k}{\omega_{k+1} - \omega_k}$; $P_k = P(\rho, \omega_k, \mathbf{A})$ – phần thực (xem hình 4.16) của ảnh

đáp ứng ra: $Y(s, \mathbf{A}) = O(s, \mathbf{A})U(s)$ với $s = \rho + j\omega_k$; $\rho = 0.001$; M – số điểm rời rạc, thường lấy từ 200-600.



Hình 4.16. Đồ thị đặc tính phần thực của ảnh đáp ứng ra của mô hình.

Tương tự (4.17), với đáp ứng ra tính theo (4.19) ta có hàm mục tiêu tối ưu hóa tham số mô hình:

$$f(\mathbf{A}) = \sum_{i=1}^N \left[\frac{2e^{\rho t_i}}{\pi t_i^2} \sum_{k=0}^{M-1} b_k(\mathbf{A}) [\cos \omega_{k+1} t_i - \cos \omega_k t_i] - y_i \right]^2 \rightarrow \min_{\mathbf{A}}, \quad (4.20)$$

trong đó, y_i – giá trị đáp ứng ra của đối tượng, đo được tại thời điểm t_i .

Phương pháp thích hợp và hiệu quả nhất để giải bài toán cực tiểu hóa (4.20) là thuật toán “Vượt khe hướng chiếu affine” [N.V. Mạnh-93,99]. Lời giải nhận được sẽ là véc tơ tham số tối ưu $\mathbf{A}^*$ và tương ứng là mô hình hàm truyền tối ưu:

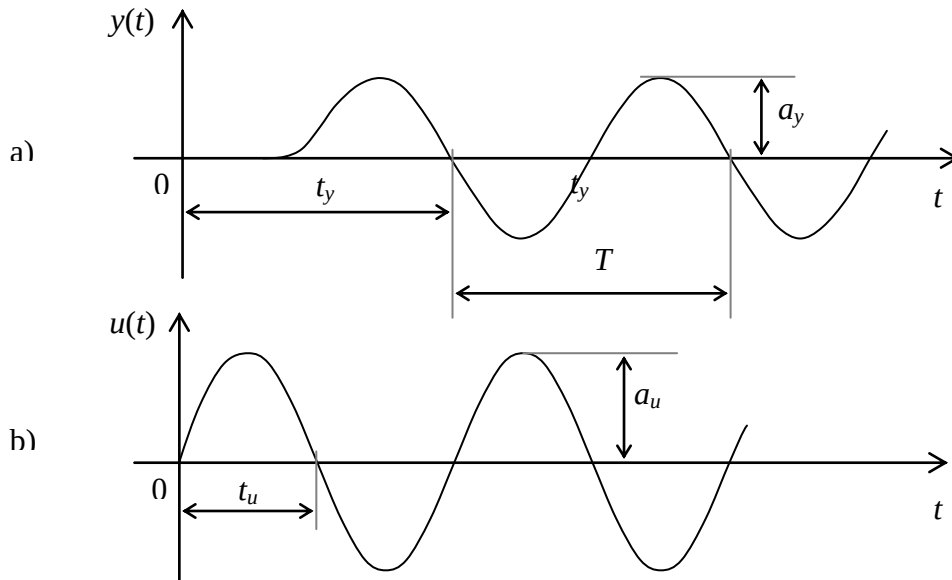
$$O(s, \mathbf{A}^*) = \frac{b_0^* + b_1^* s + b_2^* s^2 + \dots + b_m^* s^m}{1 + a_1^* s + a_2^* s^2 + \dots + a_n^* s^n} \times \frac{e^{-\tau^* s}}{s^q}.$$

Phương pháp vừa trình bày có tính tổng quát cao và rất vạn năng, có thể áp dụng cho các loại đối tượng phức tạp trong công nghiệp, trừ các đối tượng có điểm cực nằm bên phải trục ảo. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ thực hiện hiệu quả trên cơ sở sử dụng máy tính điện tử.

4.3. Phương pháp mô hình hoá theo đặc tính tần số.

4.3.1. Xác định đặc tính tần số thực nghiệm.

Với điều kiện cho phép người ta có thể thực hiện thí nghiệm xác định đặc tính tần số của đối tượng bằng cách tạo tín hiệu dao động đầu vào. Ví dụ tín hiệu vào có dạng hình sin: $u(t) = a_u \sin(\omega t + \omega_u)$, đáp ứng ra cũng sẽ là dao động hình sin cùng tần số: $y(t) = a_y \sin(\omega t + \omega_y)$, nhưng khác về biên độ và pha (xem hình 4.17).



Hình 4.17. Đồ thị tín hiệu dao động đầu vào và đầu ra của đối tượng.

Theo đồ thị trên, có thể xác định biên độ và pha của đối tượng tại tần số ω_i theo các công thức sau:

$$A(\omega) = \frac{a_y}{a_u}, \quad \varphi(\omega) = \varphi_u - \varphi_y = \omega(t_u - t_y) = \frac{2\pi}{T}(t_u - t_y), \quad (4.21)$$

trong đó, T – chu kỳ dao động của tín hiệu vào cũng như ra.

Từ các giá trị biên độ và pha dễ dàng chuyển sang dạng phần thực và phần ảo:

$$P(\omega) = A(\omega)\cos[\varphi(\omega)], \quad Q(\omega) = A(\omega)\sin[\varphi(\omega)]$$

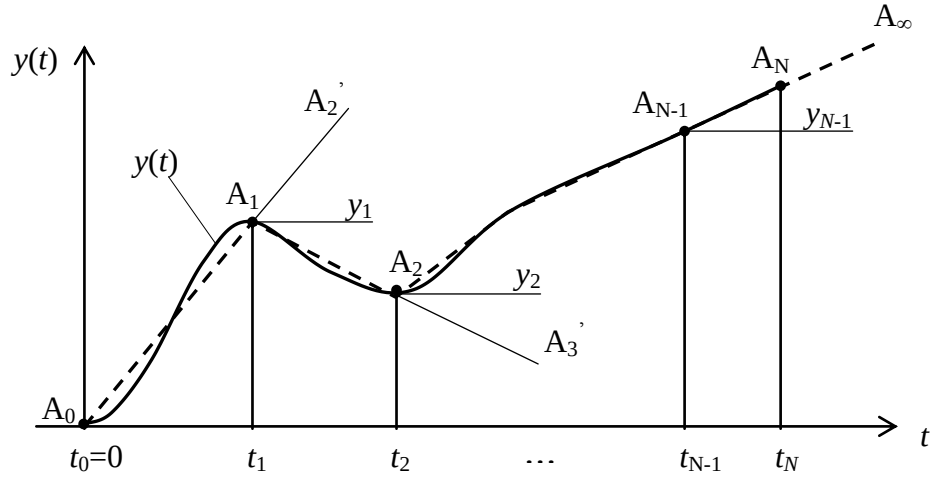
thuận tiện cho bài toán mô hình hóa ở giai đoạn sau.

4.3.2. Xác định đặc tính tần số từ đặc tính thời gian.

Nếu số liệu thực nghiệm nhận được là đặc tính thời gian và thậm chí tín hiệu vào không phải là xung bậc thang mà có dạng tùy ý nào đó, thì có thể chuyển các đặc tính thời gian sang đặc tính tần số tương đương để làm cơ sở giải bài toán nhận dạng đối tượng trong miền tần số.

Vấn đề chuyển tương đương đặc tính thời gian sang đặc tính tần số dựa trên giả thiết xấp xỉ một hàm thực bởi đường gấp khúc, sau đó biến đổi sang dạng ảnh tần số. Thật vậy, giả sử $y(t)$ là hàm thời gian nào đó, thỏa mãn điều kiện đầu “0”. Có thể xấp xỉ $y(t)$ bởi một đường gấp khúc gồm N đoạn thẳng (hình 4.18): $A_0-A_1-A_2-...-A_N-A_\infty$, trong đó, ký hiệu tọa độ của điểm A_i là $[t_i, y(t_i)]$.

Điểm đầu A_0 có toạ độ là: $t_0=0, y_0=0$; điểm cuối A_∞ là điểm kéo dài của đoạn $A_{N-1}-A_N$ đến vô tận.



Hình 4.18. Đặc tính thời gian và đường gấp khúc xấp xỉ.

Theo giả thiết trên, ta phải chọn thời điểm t_{N-1} và $t_N > t_{N-1}$ sao cho kể từ t_{N-1} trở đi, đường cong $y(t)$ coi như biến thiên theo nửa đường thẳng $A_{N-1}-A_N-A_\infty$.

Hệ số góc của mỗi đoạn $A_{i-1}-A_i$ xác định theo công thức:

$$k_i = \frac{y(t_i) - y(t_{i-1})}{t_i - t_{i-1}}, \quad i = \overline{1, N}, \quad k_0 = 0. \quad (4.22)$$

Ta định nghĩa một hàm thực, như sau:

$$f(t-t_i) = \begin{cases} 0, & t \leq t_i, \\ t-t_i, & t > t_i. \end{cases} \quad (4.23)$$

Hình 4.19. Hàm tuyến tính nửa xác định.

Hiển nhiên, (4.23) có dạng đường thẳng tích phân có trễ, với ảnh Laplace là:

$$L\{f(t-t_i)\} = e^{-t_i s} L\{f(t)\} = e^{-t_i s} / s^2. \quad (4.24)$$

Áp dụng (4.23), ta có $f(t-t_0) \equiv 0$ khi $t \leq t_0$. Đồng thời, có thể biểu diễn đường gấp khúc $A_0-A_1-\dots-A_N-A_\infty$ bằng cách kéo dài liên tiếp từng đoạn, như dưới đây.

Bắt đầu từ t_0 đến t_1 , ta có đoạn thẳng A_0-A_1 biểu diễn bởi hàm tuyến tính:

$$\bar{y}(t) = k_1 f(t-t_0) = (k_1 - k_0) f(t-t_0), \quad t \in [t_0, t_1].$$

Xét tiếp trong khoảng $[t_1, t_2]$, hàm trên sẽ chạy theo đoạn kéo dài của A_0-A_1 theo tia A_1-A_2' . Vậy, để tiếp tục bám theo đoạn xấp xỉ A_1-A_2 , ta phải trừ bỏ gia lượng theo độ dốc của đoạn A_0-A_1 , rồi cộng thêm gia lượng theo độ dốc của đoạn A_1-A_2 . Nói cách khác, để $\bar{y}(t)$ tiếp tục bám theo $y(t)$ trong khoảng $[t_1, t_2]$, trên cơ sở (4.23) ta phải cộng thêm biểu thức hiệu chỉnh: $(k_2-k_1)f(t-t_1)$. Vậy, ta có:

$$\bar{y}(t) = (k_1 - k_0) f(t - t_0) + (k_2 - k_1) f(t - t_1), t \in [t_0, t_2].$$

Xét liên tiếp như trên cho đến khoảng $[t_{N-1}, t_N]$, ta có:

$$\bar{y}(t) = (k_1 - k_0) f(t - t_0) + (k_2 - k_1) f(t - t_1) + \dots + (k_N - k_{N-1}) f(t - t_{N-1}), t \in [t_0, t_N].$$

Đoạn cuối cùng: A_N-A_∞ là nửa đường thẳng kéo dài của $A_{N-1}-A_N$ đến vô tận với hệ số góc k_N không đổi (hình 4.18). Vậy, ta có thể viết toàn bộ đường gấp khúc xấp xỉ, như sau :

$$\bar{y}(t) = (k_1 - k_0) f(t - t_0) + (k_2 - k_1) f(t - t_1) + \dots + (k_N - k_{N-1}) f(t - t_{N-1}), t \in [t_0, +\infty]$$

hay

$$\bar{y}(t) = \sum_{i=1}^N (k_i - k_{i-1}) f(t - t_{i-1}) \quad \forall t \geq 0.$$

Nếu $y(t)$ khả vi liên tục và tiến tới một tiệm cận xiên hoặc tiệm cận ngang nào đó, thì khi tăng số đoạn gấp khúc ta sẽ được $\lim_{N \rightarrow \infty} \bar{y}(t) = y(t)$.

Thực hiện biến đổi Laplace đối với công thức trên, có tính đến (4.24), ta được:

$$\bar{Y}(s) = L\{\bar{y}(t)\} = \frac{1}{s^2} \sum_{i=1}^N (k_i - k_{i-1}) e^{-t_{i-1}s}. \quad (4.25)$$

Giả sử $y(t)$ là đáp ứng ra khi tác động xung đầu vào $u(t) \mapsto U(s)$. Một cách tương tự, xung đầu vào $u(t)$ cũng có ảnh xấp xỉ như sau :

$$\bar{U}(s) = L\{\bar{u}(t)\} = \frac{1}{s^2} \sum_{i=1}^M (\chi_i - \chi_{i-1}) e^{-\theta_{i-1}s}, \quad (4.26)$$

trong đó, θ_i - thời điểm thứ i ; χ_i - hệ số góc của đoạn thứ i của đường cong $u(t)$; M - số điểm rời rạc.

Chia (4.25) cho (4.26), ta được hàm truyền (phi cấu trúc) của đối tượng:

$$\bar{W}(s) = \frac{\bar{Y}(s)}{\bar{U}(s)} = \frac{\sum_{i=1}^N (k_i - k_{i-1}) e^{-t_{i-1}s}}{\sum_{i=1}^M (\chi_i - \chi_{i-1}) e^{-\theta_{i-1}s}}.$$

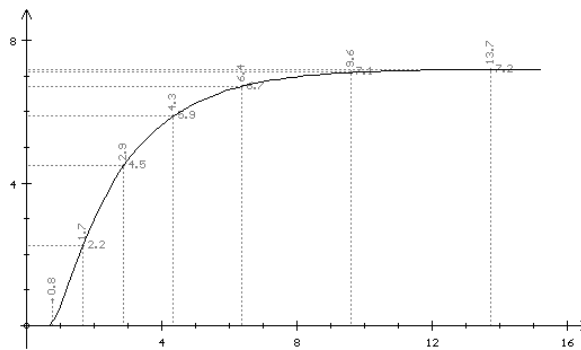
Thay $s = j\omega$, ta được đặc tính tần số của đối tượng:

$$\overline{W}(j\omega) = \frac{\sum_{i=1}^N (k_i - k_{i-1}) e^{-j\omega t_{i-1}}}{\sum_{i=1}^M (\chi_i - \chi_{i-1}) e^{-j\omega \theta_{i-1}}} = \overline{P}(\omega) + j\overline{Q}(\omega), j = \sqrt{-1}, \quad (4.27)$$

Công thức (4.27) gọi là đặc tính tần số tương đương của đối tượng. Nếu cho ω những giá trị khác nhau trong khoảng $[\omega_{\min}, \omega_{\max}]$, ta tính được các giá trị phần thực $\overline{P}(\omega)$ và phần ảo $\overline{Q}(\omega)$, đồng thời, dựng được đặc tính tần số biên độ pha tương đương. Số liệu của đặc tính này là cơ sở để giải bài toán xác định mô hình hàm truyền tối ưu ở giai đoạn sau.

Ưu điểm của phương pháp đặc tính tần số tương đương là lôgic rõ ràng và dễ lập trình cho máy tính điện tử. Độ chính xác có thể tăng tùy ý, theo số điểm rời rạc.

Ví dụ: Giả sử có đáp ứng ra $y(t)$ của một đối tượng điều chỉnh, khi tác động một xung bậc thang đầu vào $u = 2 \times 1(t)$, cho trên hình 4.20.



Hình 4.20. Đặc tính quá độ thực nghiệm của một lò nhiệt.

Từ đồ thị, ta xác định 7 đoạn xấp xỉ với các điểm từ $t_0 = 0$ đến $t_7 = 13,7$ phút. Từ thời điểm t_7 trở đi coi như quá trình quá độ đã xác lập, ta lấy một điểm nào đó, ví dụ $t_8 = 16$ phút, lập bảng tính sau:

Bảng 4.2

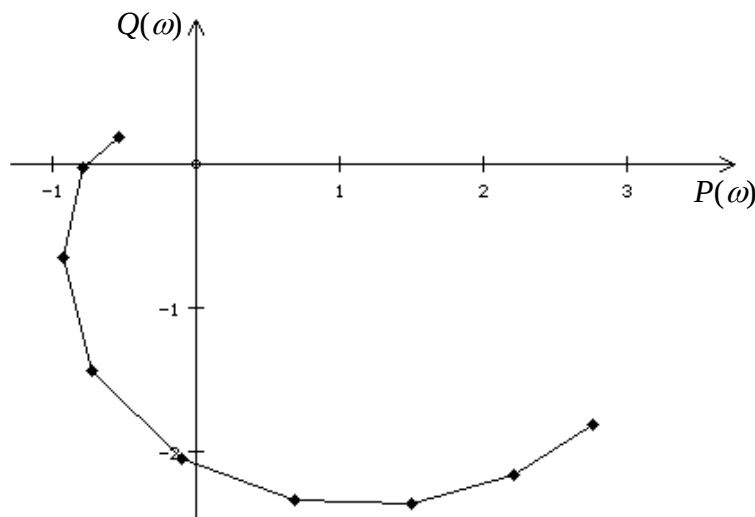
i	1	2	3	4	5	6	7	8
t_i	0,8	1,7	2,9	4,3	6,4	9,6	13,7	16
$y(t_i)$	0	2,2	4,5	5,9	6,7	7,1	7,2	7,2
k_i	0	2,44	1,92	1,0	0,38	0,125	0,024	0
$k_i - k_{i-1}$	0	2,44	-0,52	-0,92	-0,62	-0,255	-0,101	-0,024

Lấy kết quả ở bảng 4.2 thay vào công thức (4.27), ta được các giá trị phần thực và phần ảo của đặc tính tần số tương đương (bảng 4.3).

Bảng 4.3

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ω_i	0,200	0,274	0,376	0,516	0,707	0,97	1,33	1,823	2,5
$\overline{P}_i$	2,762	2,218	1,496	0,692	-0,105	-0,725	-0,921	-0,783	-0,539
$\overline{Q}_i$	-1,814	-2,164	-2,367	-2,339	-2,044	-1,442	-0,651	-0,025	0,185

Theo số liệu bảng 4.3 dựng được đặc tính tần số của đối tượng (hình 4.21).



Hình 4.21. Đặc tính tần số tương đương từ đặc tính quá độ thực nghiệm

Chú ý: dải tần $\omega_{\min} \div \omega_{\max}$ (theo ví dụ trên $\omega_{\min} = \omega_1$, $\omega_{\max} = \omega_9$) phải chọn sao cho đoạn đường cong đặc tính tần số bao trùm được vùng quan trọng. Đó là một nửa góc phần tư thứ IV, cả góc phần tư thứ III và một nửa góc phần tư thứ II của hệ tọa độ phức (hình 4.21).

Để nhận được các điểm rải đều trên đồ thị, nên phân bố các giá trị tần số theo quy luật cấp số nhân, theo công thức: $\omega_{i+1} = \omega_i q$, $i = 1, 2, \dots, N-1$, trong đó N là số điểm cần thiết; $q = (\omega_{\max} / \omega_{\min})^{1/(N-1)}$.

4.3.3. Xấp xỉ mô hình theo điều kiện bình phương cực tiểu.

Giả sử, đã chọn mô hình hàm truyền của đối tượng dạng, ký hiệu là :

$$O(s, \mathbf{A}), \quad (4.28)$$

trong đó: s – biến số phức; $\mathbf{A}$ – véc tơ các tham số của mô hình.

Giả sử $w_o = p_i + jq_i$ là một điểm của đặc tính tần số của đối tượng, thu được từ thực nghiệm, ứng với tần số ω_i . Thay $s = j\omega_i$ vào (4.28), ta được:

$$O(j\omega_i, \mathbf{A}) = P(\omega_i, \mathbf{A}) + jQ(\omega_i, \mathbf{A}).$$

Hàm sai lệch giữa mô hình và đối tượng theo đặc tính tần số có dạng sau:

$$f(\mathbf{A}) = \sum_{i=1}^N \left[(P(\omega_i, \mathbf{A}) - p_i)^2 + (Q(\omega_i, \mathbf{A}) - q_i)^2 \right] \rightarrow \min_{\mathbf{A}}, \quad (4.29)$$

trong đó, $\mathbf{A} = \{b_0, b_1, \dots, b_n, a_0, a_1, \dots, a_m, \tau\}$ – véc tơ tham số cần tìm.

Hàm mục tiêu (4.29) là hàm phi tuyến và thường có dạng khe rõ rệt, nên phương pháp giải hiệu quả nhất là thuật toán tối ưu hóa vượt khe [N.V. Mạnh-99]. Lời giải nhận được là một bộ các tham số tối ưu ứng với một cấu trúc hàm truyền nhất định. Nếu thay đổi cấu trúc sẽ nhận được bộ tham số tối ưu khác. Mô hình được công nhận là tối ưu theo đúng nghĩa là trường hợp, khi giá trị cực tiểu của hàm mục tiêu tương ứng là nhỏ nhất trong số các cấu trúc đã thử.